

4H REGIME 추천 Event-Action Table

항목	내용
문서 상태	Implementation-normalized — Controller/STM 책임 분리 반영
최종 수정일	2026-08-14
대상	RegimeSTM, RegimeController, 4H REGIME 추천 평가 흐름

1. 문서 범위와 책임 계약

- 대상 상태 머신: 4H_REGIME_Recommendation.png
- 목적: 4시간봉 기준 REGIME 추천 상태, 이벤트, 가드, 전이 및 Controller 수행 Action을 구현 가능한 형식으로 정의한다.
- 보조 대조 자료: regime_design.md
- 책임 분리 설계: RegimeSTM 구현 계획
- 범위 제한: 이 표는 TYPE_0~TYPE_4 추천값 산출까지만 다룬다. 사용자의 실제 REGIME 선택과 30분봉 매매 로직 실행은 포함하지 않는다.
- 이미지에 이름이 없던 이벤트는 구현 계약에 맞춰 INITIAL_EVALUATION_REQUESTED, EVALUATION_READY로 정규화했다.

이 문서에서 Action의 수행 주체는 RegimeSTM이 아니라 RegimeController이다.

구분	책임
RegimeSTM	현재 상태와 이벤트를 기준으로 가드를 평가하고, Event-Action ID-다음 상태-필요한 Action 요청을 결정한다.
RegimeController	동일 시점의 4H 평가 입력을 준비하고, STM을 실행하고, STM 결과의 Action 요청을 실제로 수행한다.

다음 원칙을 모든 행에 적용한다.

- STM이 자신의 current_state를 다음 상태로 바꾸는 것은 상태 전이이며 Event-Action Table의 Action 수행이 아니다.
- STM은 Action을 직접 실행하지 않고 StartRegimeEvaluation 또는 ApplyRecommendedRegime 값을 RegimeSTMResult에 담아 반환한다.
- Controller만 recommended_regime을 변경할 수 있다.
- 추천값은 사용자의 selected_regime을 자동으로 덮어쓰지 않는다.
- STM은 Controller, UI, TradingController, Gateway 또는 mutable snapshot을 직접 호출하거나 변경하지 않는다.

2. 상태, 이벤트 및 입력 정의

2.1 상태

상태 다이어그램 표기	구현 상태	의미
Initial	INITIAL	최초 평가 전 시작 의사 상태
4H Candle Evaluation	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	준비된 4H 입력으로 추천 가드를 평가하는 중간 상태
Type_0 추천 (횡보)	TYPE_0_RECOMMENDED	횡보 REGIME 추천 상태
Type_1 추천 (약상승)	TYPE_1_RECOMMENDED	약상승 REGIME 추천 상태
Type_2 추천 (강상승)	TYPE_2_RECOMMENDED	강상승 REGIME 추천 상태
Type_3 추천 (약하락)	TYPE_3_RECOMMENDED	약하락 REGIME 추천 상태
Type_4 추천 (강하락)	TYPE_4_RECOMMENDED	강하락 REGIME 추천 상태

2.2 이벤트

이벤트	생성 주체	의미
INITIAL_EVALUATION_REQUESTED	RegimeController	최초 시장 snapshot과 최소 평가 데이터가 준비된 뒤 평가 cycle을 시작한다.
FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	RegimeController	확정된 새 4H 봉을 중복 제거한 뒤 재평가 cycle을 시작한다.
EVALUATION_READY	RegimeController	동일 evaluation_id의 검증된 불변 평가 Context가 준비되었음을 STM에 알린다.

2.3 조건식 기호

기호	구현 해석
ema9_slope	4H EMA9 기울기. 단위는 % / 4H봉이며 모든 분기에서 이 이름으로 통일한다.
HH	최근 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 유의하게 높은 상태(Higher High)
HL	최근 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 유의하게 높은 상태(Higher Low)
LH	최근 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 유의하게 낮은 상태(Lower High)
LL	최근 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 유의하게 낮은 상태(Lower Low)
HH && HL	HH와 HL이 모두 참인 강상승 구조. 이미지의 HH + HL을 논리곱으로 정규화한 표현이다.

기호	구현 해석
LH && LL	LH와 LL이 모두 참인 강하락 구조. 이미지의 LH + LL을 논리곱으로 정규화한 표현이다.
current_price	평가 Context에 고정된 현재가
live_ema9	같은 평가 Context에 고정된 실시간 4H EMA9. 이미지의 realtime_4h_ema9를 정규화한 이름이다.

2.4 평가 Context 불변식

- ema9_slope, HH/HL/LH/LL, current_price, live_ema9는 하나의 MarketSnapshot version에서 파생한다.
- 수치는 finite Decimal을 사용하며 current_price와 live_ema9는 0보다 커야 한다.
- 재평가 Context는 방금 확정된 4H 봉의 source_candle_id를 포함한다.
- Controller는 Context를 완전히 계산하고 검증한 뒤에만 평가 시작 이벤트를 STM에 전달한다.
- 입력이 부족하거나 계산에 실패하면 STM을 호출하지 않고 마지막 정상 추천과 상태를 유지한다.

3. Event-Action Table

3.1 최초 평가 및 추천 판정

ID	현재 상태	이벤트	가드 조건	RegimeSTM 결정	RegimeContr Action
EA-001	INITIAL	INITIAL_EVALUATION_REQUESTED	없음	StartRegimeEvaluation(INITIAL) 요청을 반환한다.	준비한 Context evaluation_하고 EVALUATION_다음 microstep한다.
EA-002	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	-0.15 <= ema9_slope <= 0.15	ApplyRecommendedRegime(TYPE_0) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_0으로 RegimeResult통지한다.
EA-003	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	0.15 < ema9_slope < 0.30	ApplyRecommendedRegime(TYPE_1) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_1로 적 RegimeResult통지한다.
EA-004	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	(ema9_slope >= 0.30) && !((HH && HL) && (current_price >= live_ema9))	ApplyRecommendedRegime(TYPE_1) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_1로 적 RegimeResult통지한다.
EA-005	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	(ema9_slope >= 0.30) && ((HH && HL) && (current_price >= live_ema9))	ApplyRecommendedRegime(TYPE_2) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_2로 적 RegimeResult통지한다.
EA-006	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	-0.30 < ema9_slope < -0.15	ApplyRecommendedRegime(TYPE_3) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_3으로 RegimeResult통지한다.
EA-007	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	(ema9_slope <= -0.30) && !((LH && LL) && (current_price <= live_ema9))	ApplyRecommendedRegime(TYPE_3) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_3으로 RegimeResult통지한다.

ID	현재 상태	이벤트	가드 조건	RegimeSTM 결정	RegimeContr Action
EA-008	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION	EVALUATION_READY	(ema9_slope <= -0.30) && ((LH && LL) && (current_price <= live_ema9))	ApplyRecommendedRegime(TYPE_4) 요청을 반환한다.	recommended을 TYPE_4로 적 RegimeResult를 통지한다.

3.2 확정 4H 봉 마감 후 재평가

원본 이미지의 "현재 진행 중인 4H봉 마감 / 마감된 봉을 포함하여 재판단"을 다음 구현 이벤트와 Action 계약으로 정규화한다.

ID	현재 상태	이벤트	가드 조건	RegimeSTM 결정	RegimeController 수행 Action	다음 상태
EA-101	TYPE_0_RECOMMENDED	FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	없음	StartRegimeEvaluation(FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSE) 요청을 반환한다.	방금 마감된 4H 봉을 포함한 준비 Context로 EVALUATION_READY를 전달한다.	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION_READY
EA-102	TYPE_1_RECOMMENDED	FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	없음	StartRegimeEvaluation(FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSE) 요청을 반환한다.	방금 마감된 4H 봉을 포함한 준비 Context로 EVALUATION_READY를 전달한다.	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION_READY
EA-103	TYPE_2_RECOMMENDED	FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	없음	StartRegimeEvaluation(FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSE) 요청을 반환한다.	방금 마감된 4H 봉을 포함한 준비 Context로 EVALUATION_READY를 전달한다.	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION_READY
EA-104	TYPE_3_RECOMMENDED	FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	없음	StartRegimeEvaluation(FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSE) 요청을 반환한다.	방금 마감된 4H 봉을 포함한 준비 Context로 EVALUATION_READY를 전달한다.	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION_READY
EA-105	TYPE_4_RECOMMENDED	FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED	없음	StartRegimeEvaluation(FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSE) 요청을 반환한다.	방금 마감된 4H 봉을 포함한 준비 Context로 EVALUATION_READY를 전달한다.	FOUR_HOUR_CANDLE_EVALUATION_READY

4. 정규화된 판정 구간과 경계값

ema9_slope 범위	추가 조건	추천 결과	transition ID
ema9_slope <= -0.30	(LH && LL) && current_price <= live_ema9	TYPE_4 강하락	EA-008

ema9_slope 범위	추가 조건	추천 결과	transition ID
ema9_slope <= -0.30	위 강하락 복합조건이 성립하지 않음	TYPE_3 약하락	EA-007
-0.30 < ema9_slope < -0.15	없음	TYPE_3 약하락	EA-006
-0.15 <= ema9_slope <= 0.15	없음	TYPE_0 횡보	EA-002
0.15 < ema9_slope < 0.30	없음	TYPE_1 약상승	EA-003
ema9_slope >= 0.30	(HH && HL) && current_price >= live_ema9	TYPE_2 강상승	EA-005
ema9_slope >= 0.30	위 강상승 복합조건이 성립하지 않음	TYPE_1 약상승	EA-004

경계값은 다음처럼 고정한다.

- 0.30은 강하락 복합 판정에 포함한다.
- 0.15와 0.15는 횡보에 포함한다.
- 0.30은 강상승 복합 판정에 포함한다.
- 강한 구조가 성립할 때 `current_price == live_ema9`는 TYPE_2 또는 TYPE_4에 포함한다.
- 유효한 평가 Context에는 EA-002~EA-008 중 정확히 하나가 적용되어야 한다.

5. Controller Action 수행 계약

5.1 두 단계 평가 cycle

한 번의 최초 평가 또는 재평가는 다음 두 transition으로 처리한다.

- EA-001 또는 EA-101~EA-105가 평가 상태로 전이하고 `StartRegimeEvaluation`을 요청한다.
- `RegimeController`가 요청을 수행해 같은 `evaluation_id`의 `EVALUATION_READY`를 전달한다.
- EA-002~EA-008 중 하나가 추천 상태로 전이하고 `ApplyRecommendedRegime`을 요청한다.
- `RegimeController`가 추천값과 평가 결과 `metadata`를 원자적으로 적용한다.

`RegimeSTM`의 canonical 결과는 추천 타입 자체가 아니라 다음 정보를 가진 불변 `RegimeSTMResult`이다.

```
decision_id
consumed
transition_id
state_before
state_after
action_requests
evaluation_id
```

5.2 Action 요청과 실제 수행

Action 요청	RegimeSTM 책임	RegimeController 수행
<code>StartRegimeEvaluation</code>	필요한 평가 시작 Action의 종류와 trigger를 결정한다.	준비 Context와 <code>evaluation_id</code> 를 확인하고 <code>EVALUATION_READY</code> 를 직렬 처리 queue의 다음 microstep에 등록한다.
<code>ApplyRecommendedRegime</code>	적용할 <code>RegimeType</code> 을 가드와 전이로 결정한다.	<code>recommended_regime</code> 을 갱신하고 <code>RegimeResult</code> 를 기록·반환·통지한다.

Action 요청에는 실행 함수, coroutine, Controller/Gateway/UI 객체 또는 mutable snapshot을 넣지 않는다.

5.3 추천값과 사용자 선택값

값	의미	변경 가능한 경로
<code>recommended_regime</code>	마지막 정상 4H 평가 결과	<code>RegimeController</code> 의 <code>ApplyRecommendedRegime</code> handler
<code>selected_regime</code>	사용자가 실제 거래에 적용한 REGIME	사용자 요청을 받은 <code>set_regime_type()</code> 경로

- 추천 결과가 바뀌어도 `selected_regime`은 유지한다.
- 추천 Action handler는 `TradingController` 또는 `TradingSTM`을 선택하지 않는다.
- 같은 TYPE이 다시 추천되어도 평가 결과와 transition trace는 기록한다.
- “추천 변경” 통지는 추천값이 실제로 바뀐 경우에만 발행하고, 매 평가 완료가 필요하면 별도 “평가 완료” 통지를 사용한다.

5.4 실패·중복·stale 처리

- 입력 부족이나 계산 실패는 STM 호출 전에 Controller가 차단한다.
- 최초 평가 실패 시 `recommended_regime`은 `None`, 재평가 실패 시 마지막 정상 추천을 유지한다.
- 기본 TYPE_0 또는 다른 추천값을 임의 적용하지 않는다.
- 확정 4H 봉은 `symbol + interval + open_time`에 해당하는 candle ID로 중복 제거한다.
- Action의 `evaluation_id`가 준비 Context와 다르면 적용하지 않는다.
- 한 symbol의 평가 cycle은 Controller의 단일 writer queue 또는 lock으로 직렬화한다.

6. 원본 대비 확정된 정규화

항목	확정 내용
Action 수행 주체	STM은 Action 요청만 결정하고 실제 Action은 RegimeController 가 수행한다.
EA-007 조건 공백	ema9_slope <= -0.30에서 강하락 복합조건 전체가 실패하면 TYPE_3 을 추천한다.
slope 변수명	ema_9_slope 를 사용하지 않고 ema9_slope 로 통일한다.
live EMA9 변수명	realtime_4h_ema9 를 구현 이름 live_ema9 로 통일한다.
swing 구조	HH + HL, LH + LL 을 각각 HH && HL, LH && LL 로 구현한다.
최초 평가 이벤트	최소 데이터가 포함된 최초 MarketSnapshot 준비 후 INITIAL_EVALUATION_REQUESTED 를 생성한다.
재평가 이벤트	새 확정 4H 봉을 포함한 snapshot 준비 후 FOUR_HOUR_CANDLE_CLOSED 를 생성한다.
결측치 처리	STM을 호출하지 않고 마지막 정상 상태와 추천값을 유지한다.

EA-007은 원본 이미지의 아래 표현과 다르다.

```
원본:
(ema9_slope <= -0.30)
&& ((LH + LL) && !(current_price <= realtime_4h_ema9))
```

```
구현 기준:
(ema9_slope <= -0.30)
&& !((LH && LL) && (current_price <= live_ema9))
```

변경 이유는 **LH && LL**이 성립하지 않는 강한 음의 slope 구간까지 **TYPE_3** 실패 분기로 완전하게 처리하기 위해서다.

7. 구현 전에 추가로 확정할 항목

다음 항목은 책임 분리와 추천 결정 트리에는 영향을 주지 않지만 실제 입력 준비와 운영 동작을 위해 확정해야 한다.

항목	필요한 결정
지표 최소 데이터	EMA9, 최근 6개 EMA9 LR slope, 두 swing point 쌍을 계산할 최소 확정 4H 봉 수
swing threshold	HH/HL/LH/LL 유의 변화율을 0.3%~0.5% 중 어떤 값으로 사용할지
현재가 고정 시점	MarketSnapshot 을 생성하는 정확한 tick과 진행 중 4H 봉 update 기준
계산 실패 retry	다음 market snapshot, 다음 4H close 또는 별도 backoff 중 재시도 시점
process restart	마지막 처리 candle ID와 추천값을 복원할지 시작 시 다시 평가할지

미확정 값을 임의 상수나 암묵적 기본 추천으로 구현하지 않는다.

8. 구현 기준 결정 트리

아래 결정 트리는 **EA-002~EA-008**의 완전하고 배타적인 구현 기준이다. 추천값 적용은 이 결정을 받은 **RegimeController**가 수행한다.

```
if ema9_slope >= 0.30:
    if HH_and_HL and current_price >= live_ema9:
        request ApplyRecommendedRegime(TYPE_2) # EA-005
    else:
        request ApplyRecommendedRegime(TYPE_1) # EA-004
elif 0.15 < ema9_slope < 0.30:
    request ApplyRecommendedRegime(TYPE_1) # EA-003
elif -0.15 <= ema9_slope <= 0.15:
    request ApplyRecommendedRegime(TYPE_0) # EA-002
elif -0.30 < ema9_slope < -0.15:
    request ApplyRecommendedRegime(TYPE_3) # EA-006
elif ema9_slope <= -0.30:
    if LH_and_LL and current_price <= live_ema9:
        request ApplyRecommendedRegime(TYPE_4) # EA-008
    else:
        request ApplyRecommendedRegime(TYPE_3) # EA-007
```